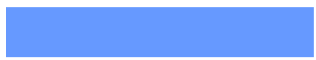


Knowledge Graph

Convertir papers científicos en un Knowledge Graph RDF.



ANDREA MEJÍA CHÁVEZ

ISABEL ESCRIBANO MANERO

ABDELKRIM HADIDI

1. Objetivo y preguntas de investigación

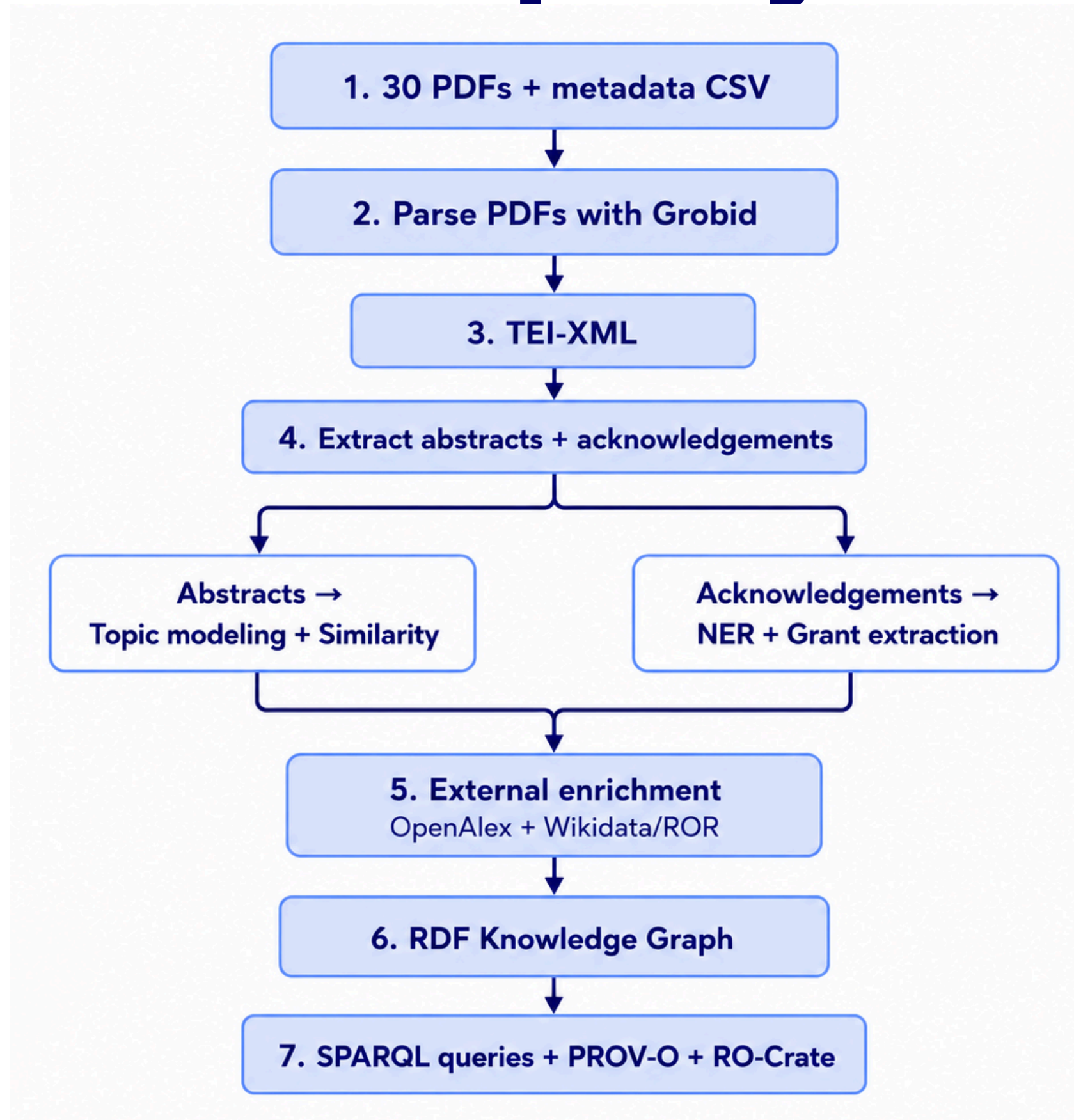
Objetivo

Analizar 30 artículos científicos y representar los resultados como un Knowledge Graph RDF siguiendo principios FAIR.

Preguntas de investigación

- 1- ¿Cuáles son los temas principales del corpus?
- 2- ¿Qué papers son semánticamente similares?
- 3- ¿Qué personas, organizaciones y financiaciones aparecen en los acknowledgements?
- 4- ¿Cómo representar temas, similitudes, metadatos y financiación en un Knowledge Graph?

2. Pipeline del proyecto



3. Métodos

PDF parsing:

- **Grobid → TEI-XML**

Representación semántica:

- **MiniLM → embeddings de abstracts**

Topic modeling:

- **BERTopic + KMeans**
- **k seleccionado con silhouette score**

3. Métodos

Similarity:

- cosine similarity entre embeddings
- pares similares → relación
similar_to

Acknowledgements:

- RoBERTa NER → personas y organizaciones
- Regex → grants / proyectos de financiación

3. Métodos

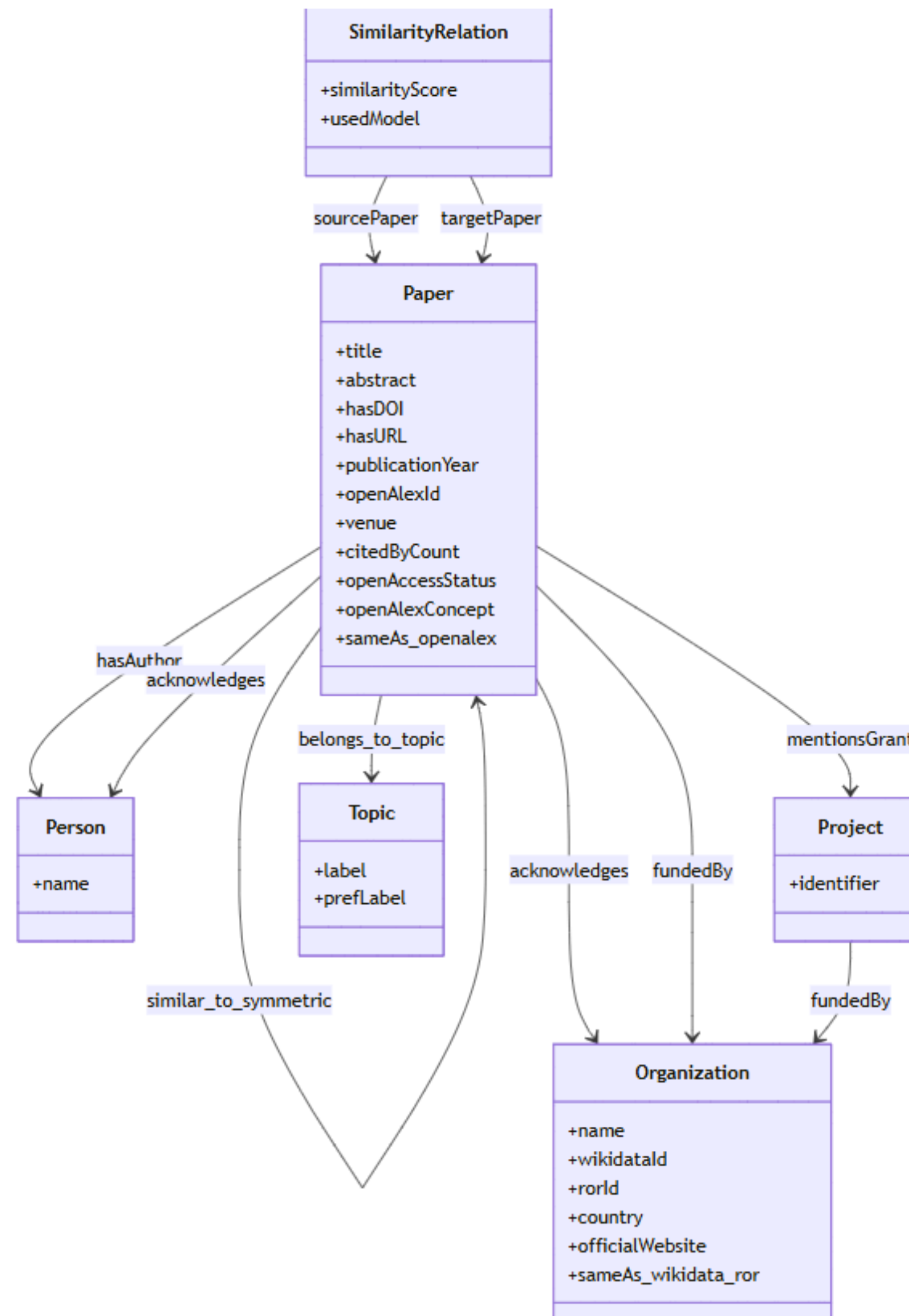
Acknowledgements:

- RoBERTa NER → personas y organizaciones
- Regex → grants / proyectos de financiación

Knowledge Graph:

- RDF/Turtle con rdflib

4. GRAPH



**¡Muchas
gracias!**



4. GRAPH

